SAMSUNG

Samsung Innovation Campus

Curso de Inteligencia Artificial

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

Capítulo 11.

Iniciar un proyecto de IA

Curso de IA

Unidad 1.

Preparación del proyecto

1.1. Planificación de proyectos

1.2. Buscando ideas de proyectos

¿Qué es la planificación de proyectos de datos?

- Serie de tareas de preparación antes de iniciar un proyecto centrado en datos

Ingredientes de una exitosa planificación de proyecto

- "Primer enfoque de la pregunta":
  - Un problema bien definido debería ser la prioridad.
  - Las consideraciones sobre datos, métodos, etc. vienen más adelante.
- Centrarse en las cuestiones clave:
  - Busque primero los temas clave y luego amplíelos.

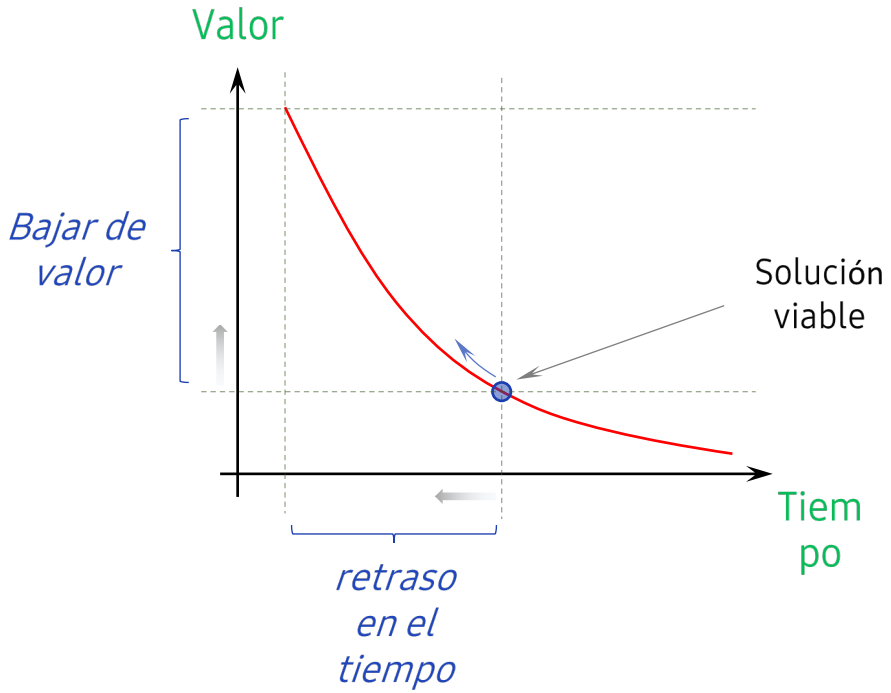
Planificación de proyectos

Cuatro tipos de proyectos:

¿Cómo hacerlo? \ ¿Qué hacer?	Conocido	Desconocido
Conocido	Mejoramiento	Conocimiento
Desconocido	Solución	Descubrimiento

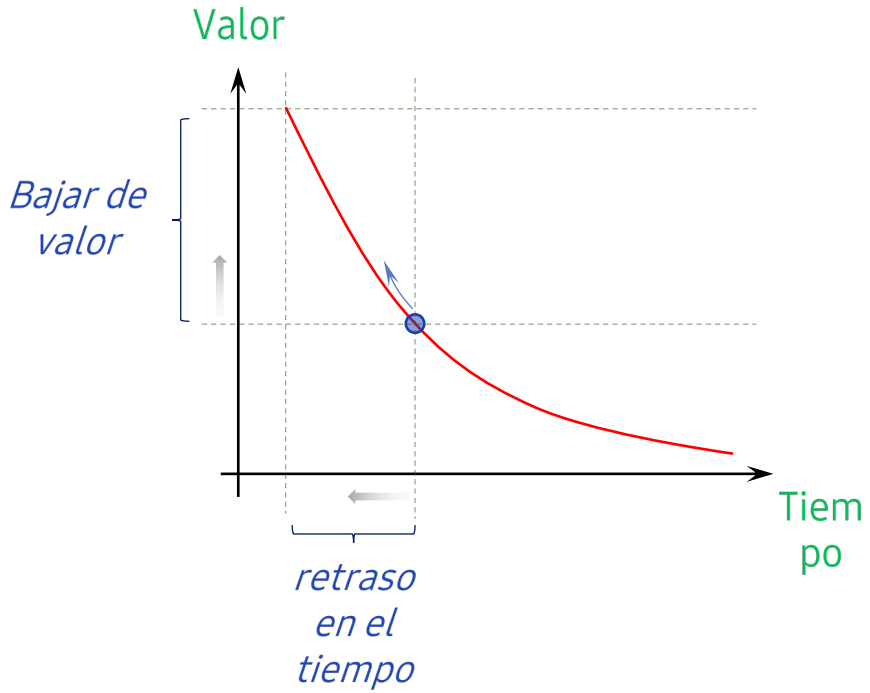
Planificación de proyectos

- Valor versus tiempo:



Planificación de proyectos

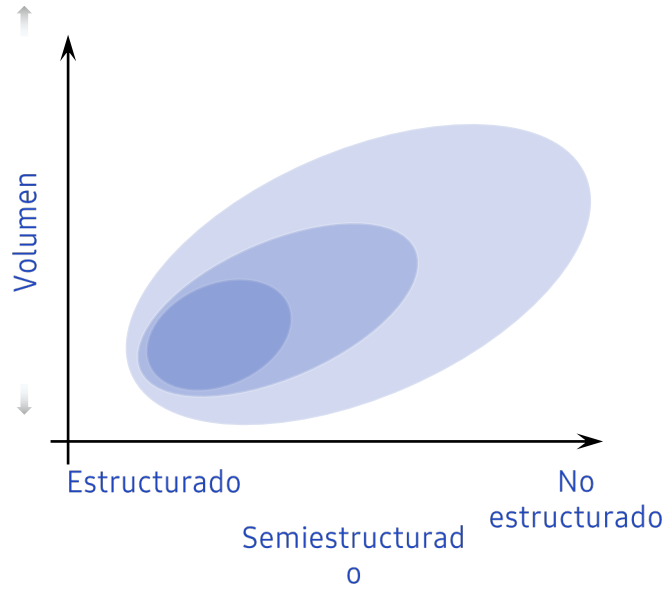
- Valor versus tiempo:



Planificación de proyectos

Consideraciones en la fase de planificación

1) Cómo adquirir los datos y qué método utilizar:



Planificación de proyectos

Consideraciones en la fase de planificación

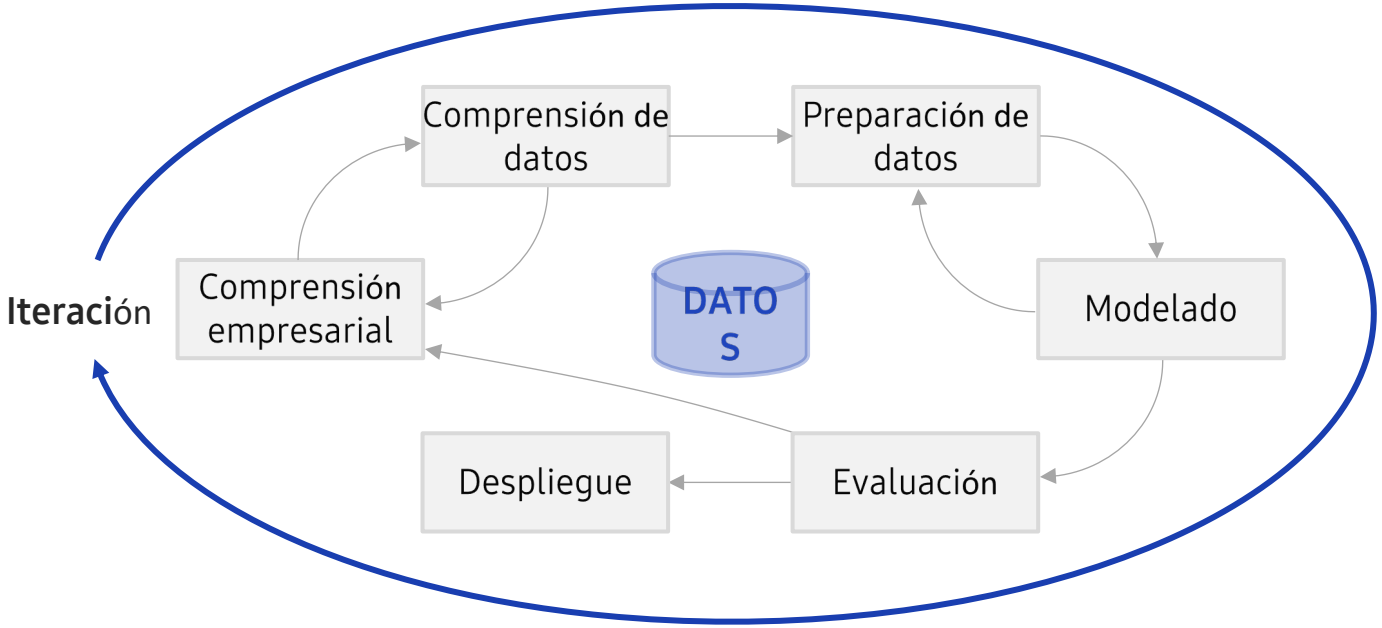
2) Explorar los casos de uso y las soluciones preexistentes.

3) Identifique posibles obstáculos y planifique el futuro.

4) Gestión de actualizaciones y actualizaciones.

Planificación de proyectos

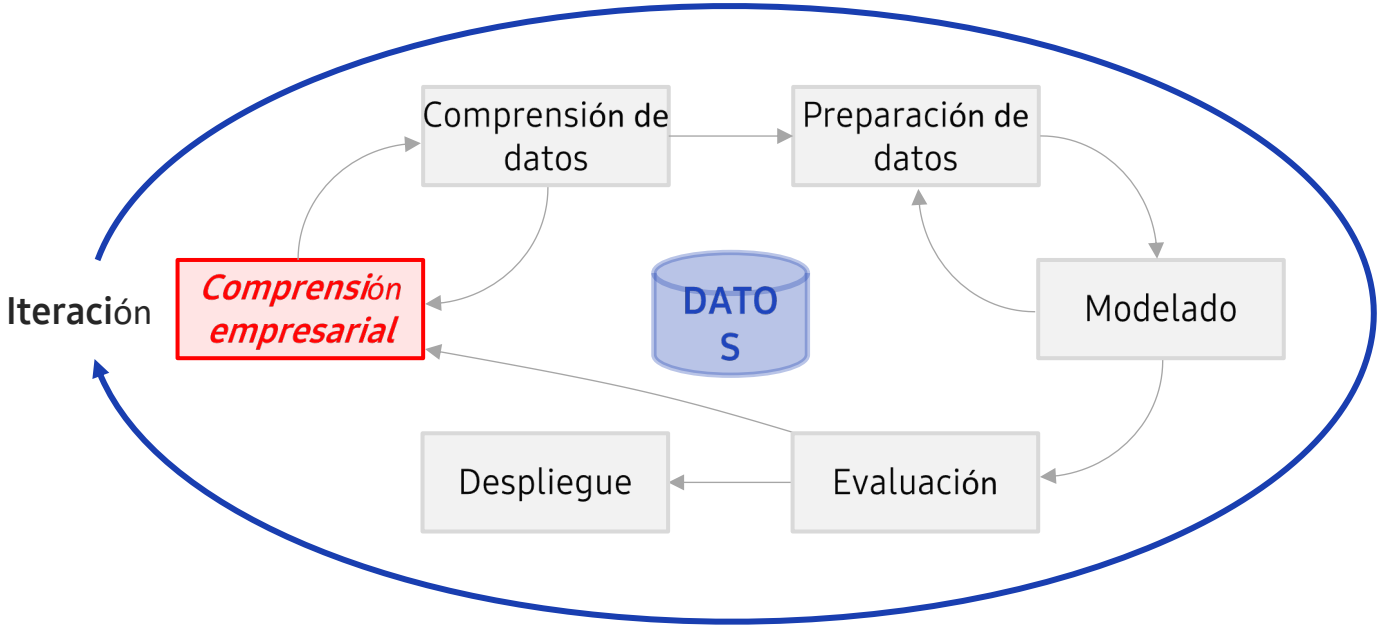
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- Enfoque estructurado para planificar un proyecto de minería de datos.

Planificación de proyectos

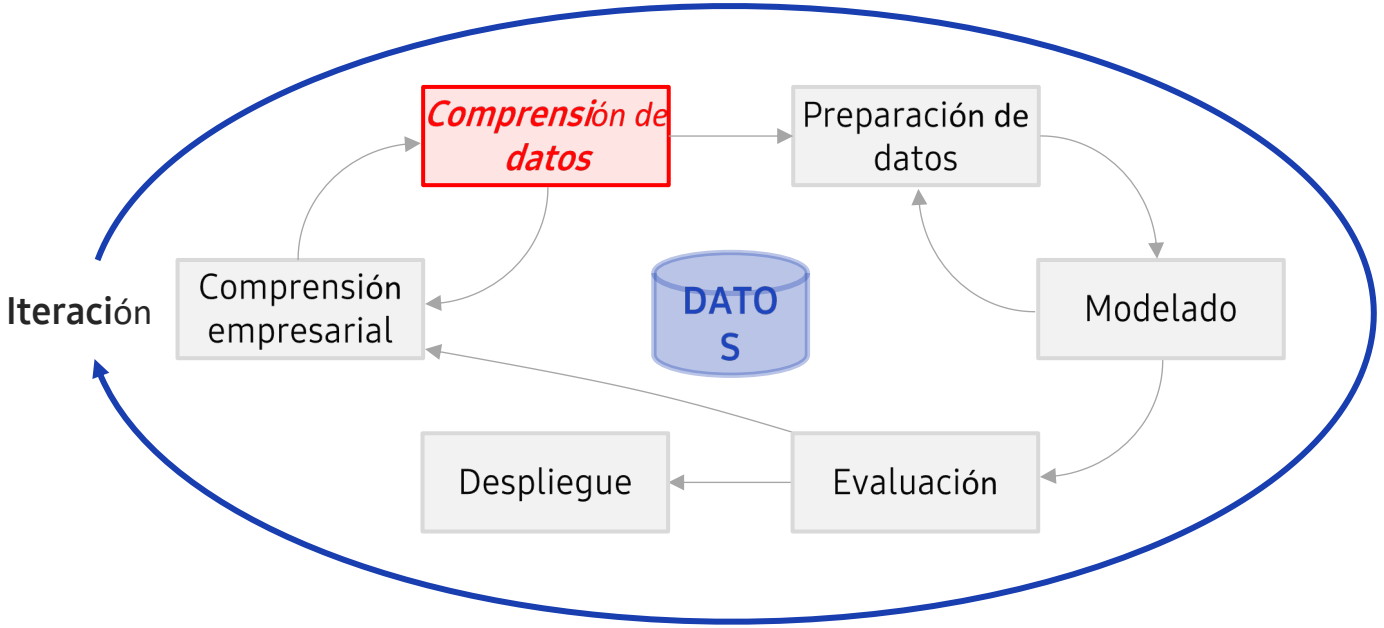
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Comprensión empresarial: análisis de los objetivos y necesidades del negocio.*

Planificación de proyectos

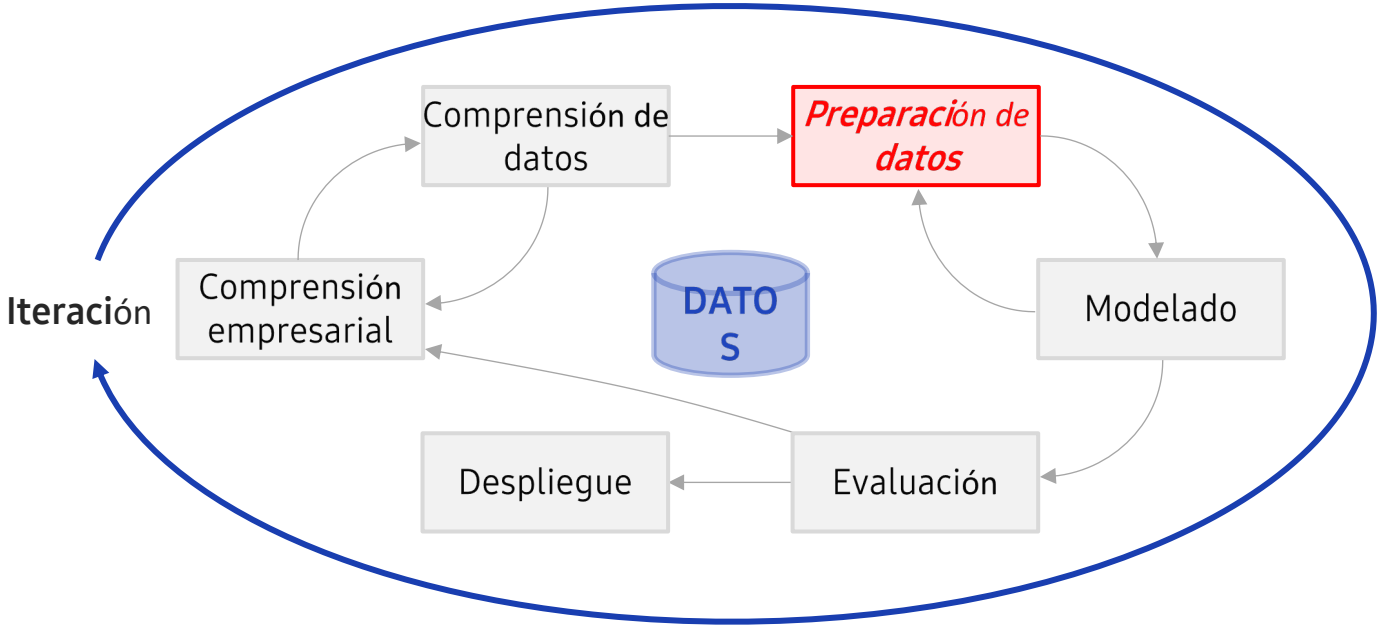
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Comprensión de los datos: análisis exploratorio para obtener una mayor comprensión de los datos recopilados.*

Planificación de proyectos

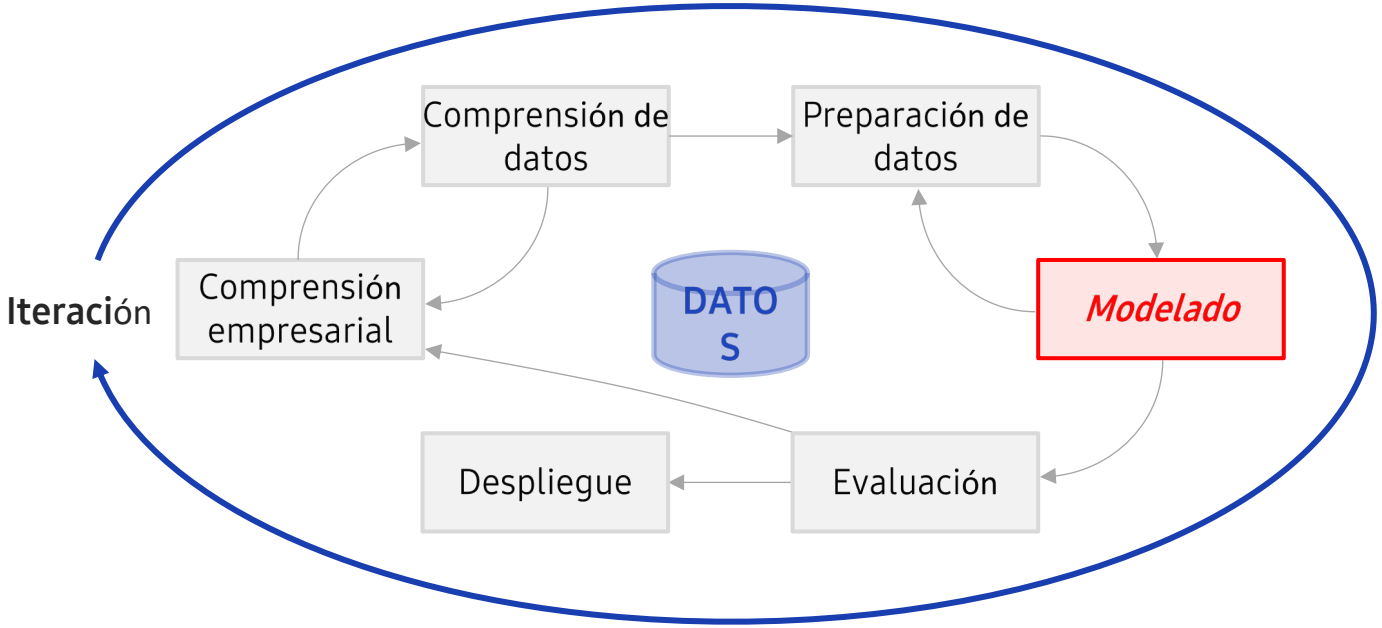
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Preparación de datos: limpieza, formateo, etc. de los datos utilizando la información obtenida en los pasos anteriores.*

Planificación de proyectos

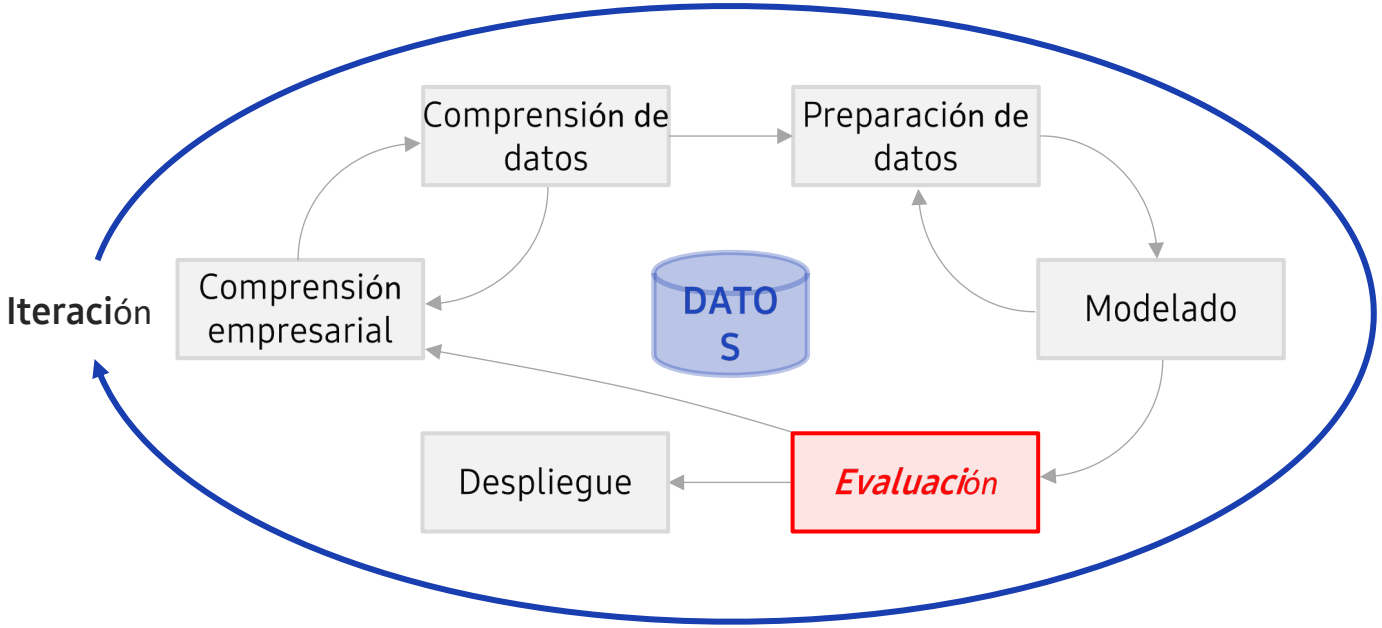
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Modelado: implica la selección, optimización y racionalización de un modelo predictivo.*

Planificación de proyectos

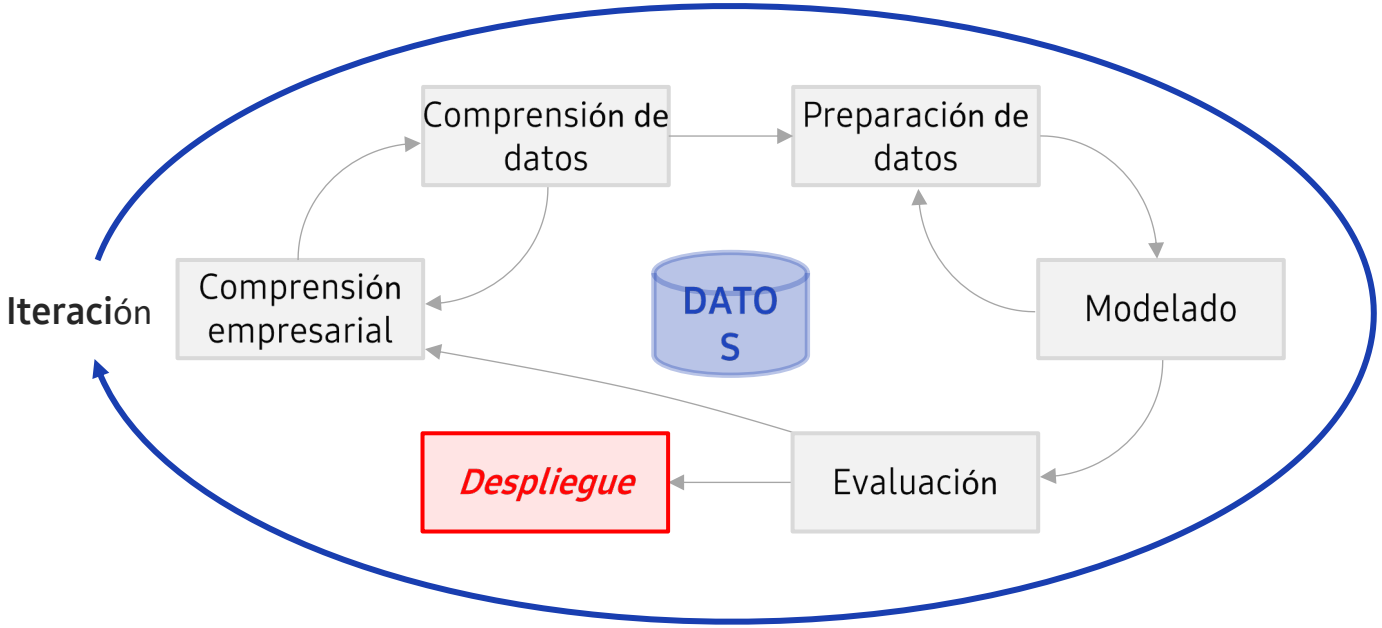
CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Evaluación: el modelo del paso anterior se pone a prueba en un escenario realista.*

Planificación de proyectos

CRISP-DM (proceso estándar intersectorial para minería de datos)



- *Implementación: el sistema implementado en un formato utilizable que se ajuste a los requisitos del negocio.*

Unidad 1.

Preparación del proyecto

1.1. Planificación de proyectos

1.2. Buscando ideas de proyectos

Buscando ideas de proyectos

Enfoque de arriba hacia abajo versus enfoque de abajo hacia arriba

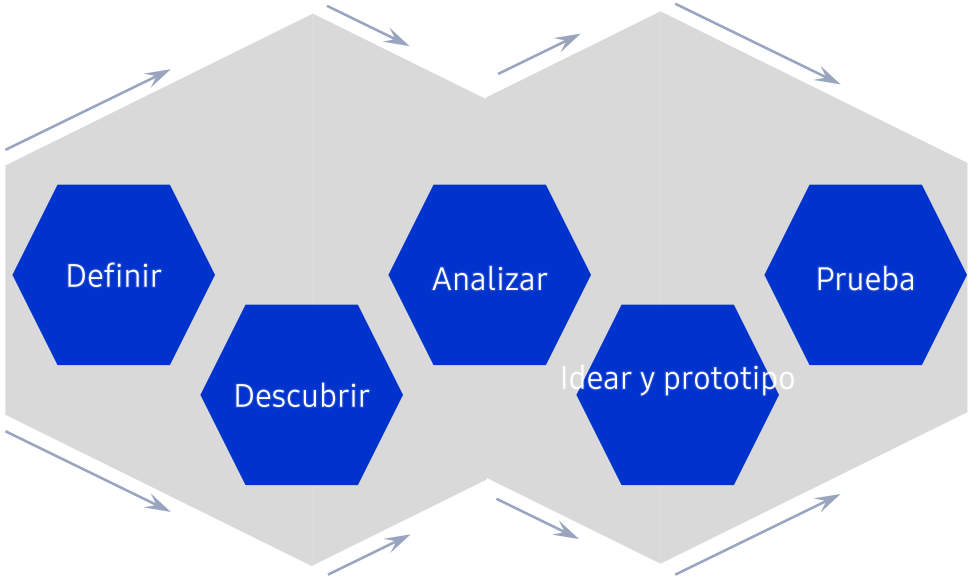
- Cuando el problema ya está bien definido Enfoque Top-Down
- Cuando es necesario definir el problema mediante la exploración de datos Enfoque ascendente



Buscando ideas de proyectos

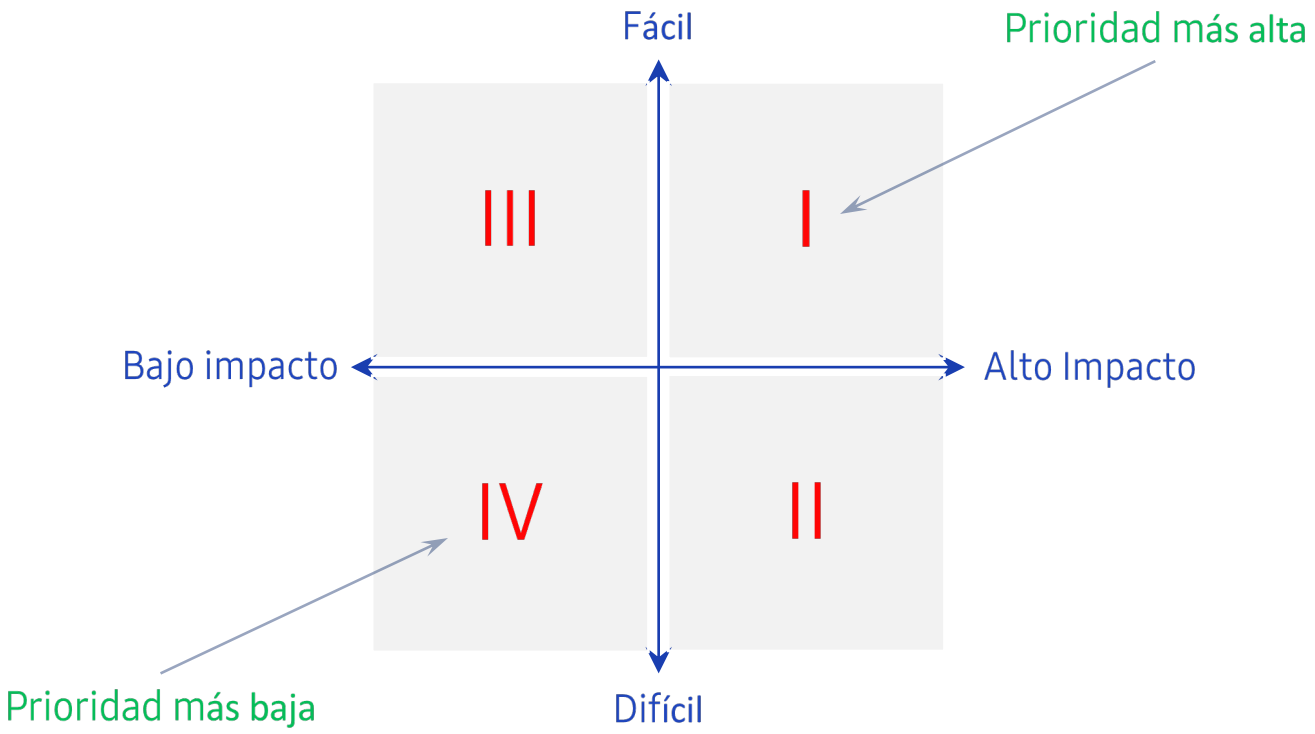
Enfoque de arriba hacia abajo - Design Thinking

- Cinco pasos: definir, descubrir, analizar, idear, crear prototipos y probar
- Iteraciones de convergencia y divergencia.



Buscando ideas de proyectos

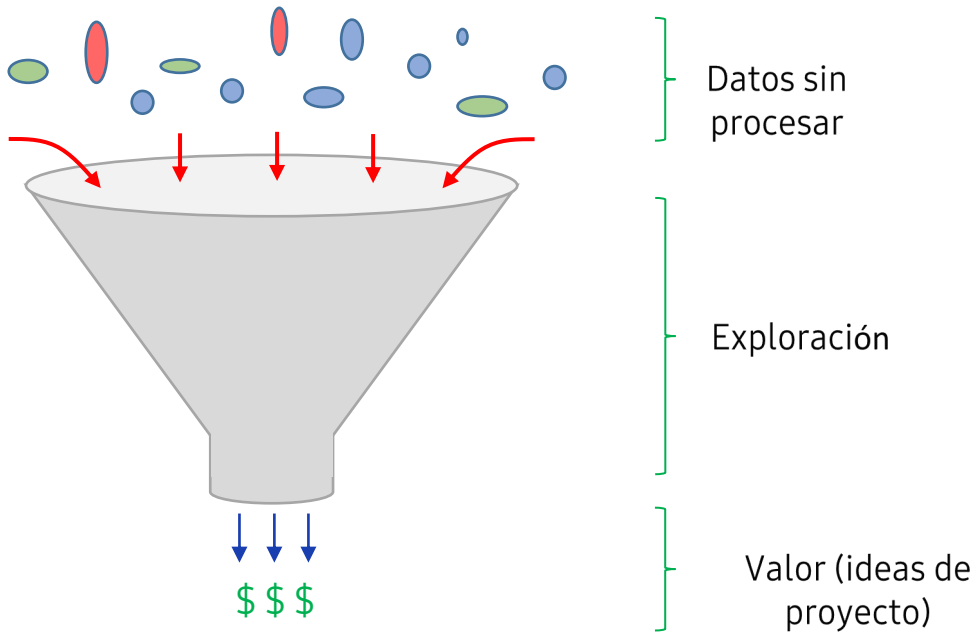
Enfoque de arriba hacia abajo: priorización



Buscando ideas de proyectos

Enfoque ascendente: exploración de datos

- Explore los datos sin procesar para encontrar problemas valiosos e ideas de proyectos.



Unidad 2.

Pensamiento de diseño

2.1. ¿Qué es el Design Thinking y por qué?

2.2. Cinco pasos del pensamiento de diseño

Pensamiento de diseño

¿Qué es el pensamiento de diseño?

- Es una forma de pensar que te ayuda a innovar y resolver problemas como un diseñador.

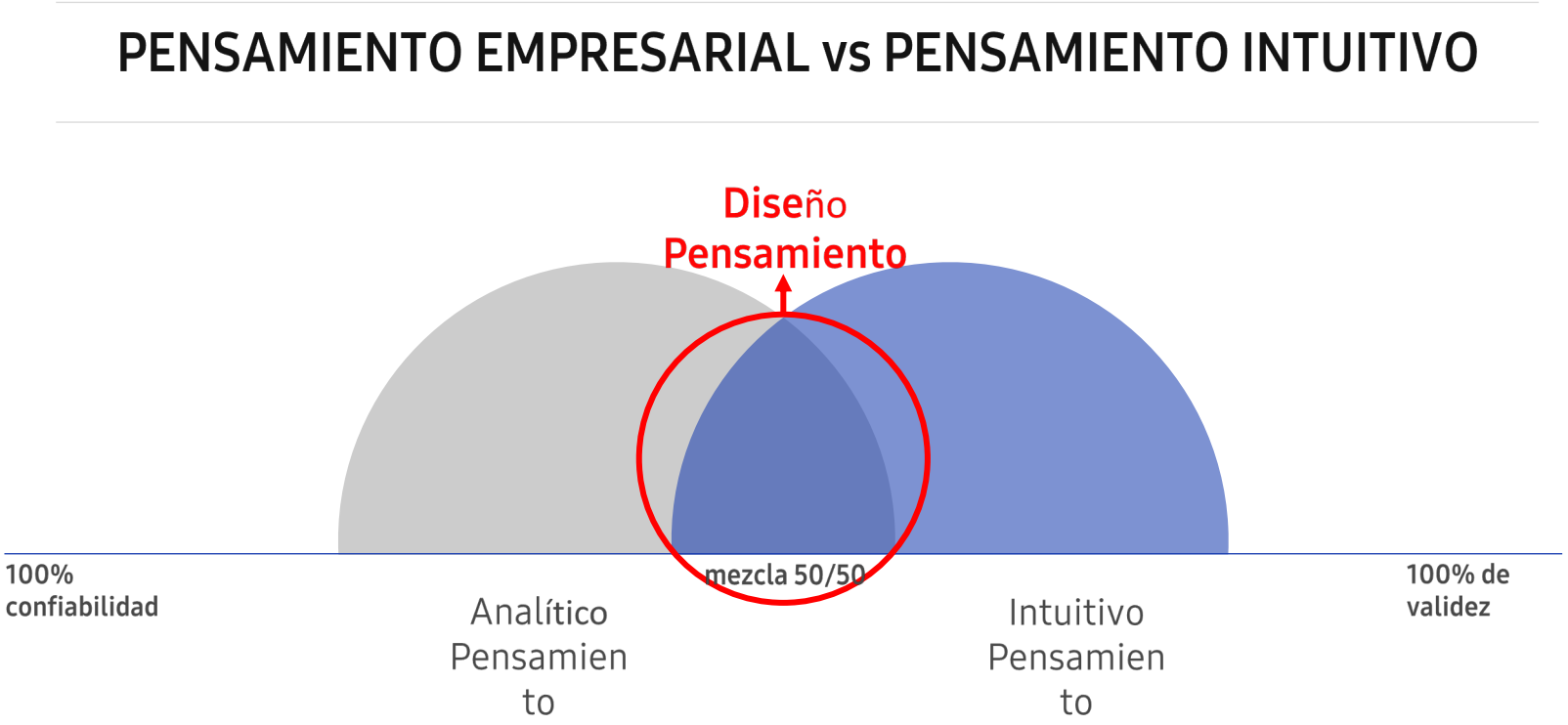


"El pensamiento de diseño es un enfoque de Innovation centrado en el ser humano que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial".—Tim Brown, director ejecutivo de IDEO

Fuente: ideo.org (https://www.ideo.org/bio/tim-brown)

Pensamiento de diseño

¿Qué es el pensamiento de diseño?



Pensamiento de diseño

¿Qué es el pensamiento de diseño?

ELEMENTOS CLAVE

Centrado en las personas

- Empiece por lo que la gente necesita o quiere hacer.
- **¡La empatía es clave!**
- Necesita la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás.

Altamente Creativo

- El pensamiento de diseño te estimula a mirar las situaciones de manera diferente y a encontrar nuevas soluciones que van más allá y mejoran las alternativas existentes.
- **El pensamiento integrador es clave. Necesita la capacidad de observar todos los diferentes aspectos del problema.**

Manos a la obra

- Deja de discutir y empieza a trabajar. Hacer tangibles las ideas.
- Prototipar es pensar con las manos y probar tu hipótesis.
- El fracaso es una parte necesaria del proceso. Los experimentos de prueba y error son clave.

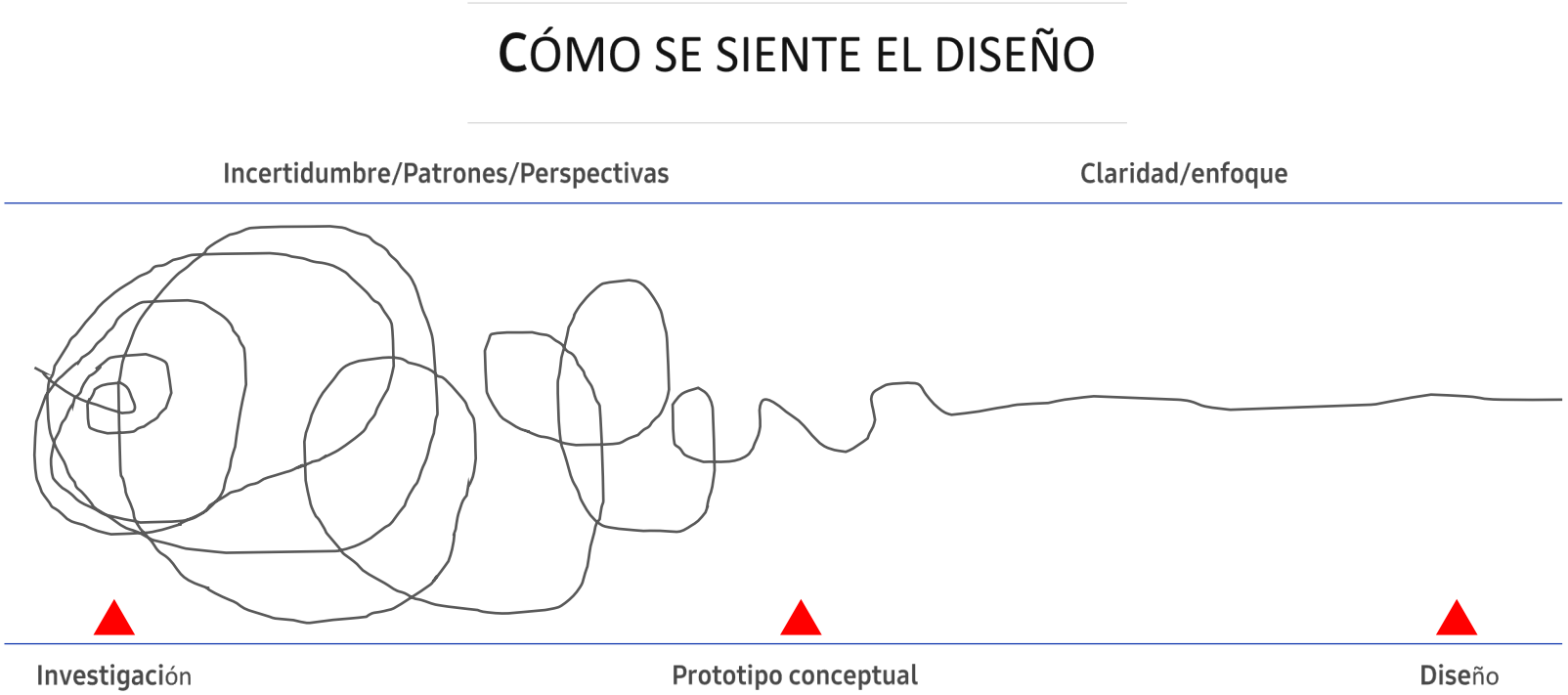
Iterativo

- El camino hacia el éxito no sigue una línea recta. Cuanto más pueda recorrer el ciclo “Comprender > Crear > Aprender”, mayores serán las posibilidades de obtener buenos resultados.

Fuente: El papel del pensamiento de diseño por Pieter Baert

Pensamiento de diseño

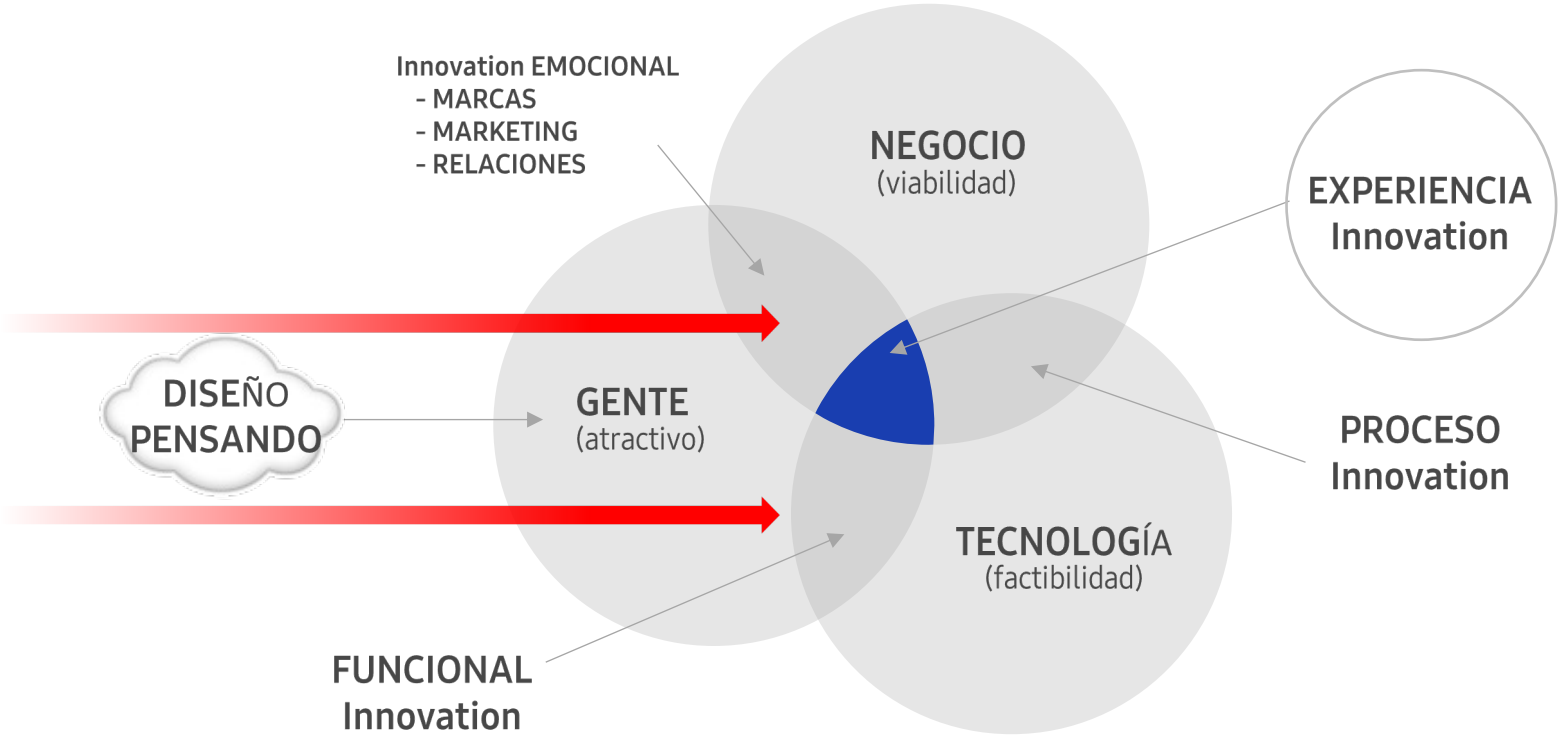
¿Qué es el pensamiento de diseño?



Fuente: Diseñando mejor (http://designingbetter.ca/)

Pensamiento de diseño

¿Qué es el pensamiento de diseño?



Fuente: IDEO

Pensamiento de diseño

Comparación entre Design Thinking y Analytical Thinking

	Pensamiento de diseño	Pensamiento analítico
Base	Historia	Datos
Resultado	Conocimiento	Información
Dirección	Innovation	Mejora
Punto de partida	Empatía	Hipótesis
Metodología	Iteración	Mejoramiento
Procedimiento	Acción primero	Planifique primero
Valor clave	Humano	mundo fisico

Pensamiento de diseño

Concepto de pensamiento de diseño

- Metodología innovadora que interpreta un problema de una manera centrada en el ser humano a través de observaciones empáticas de personas y cosas, define claramente el problema, luego visualiza ideas, crea prototipos rápidamente y realiza pruebas repetidamente.
- Design Thinking es una forma clara y confiable de resolver problemas que cualquiera puede utilizar para lograr resultados concretos y prácticos.

(Caso de aplicación)

- Resolver problemas con espacios habitables densos y abarrotados y minimizar el estrés.

- Utilizar eficientemente los recursos que nos rodean y minimizar el consumo energético.

Pensamiento de diseño

Razón del pensamiento de diseño

- Resolver problemas relacionados con las personas de la sociedad.
- El pensamiento de diseño es necesario para resolver los problemas de las personas (las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria).
- Por ejemplo, estaciones de tren abarrotadas, banca en línea con mala transmisión de Internet y congestión del tráfico ocurren en nuestra vida diaria, y nos enfrentamos a frustración y problemas sociales.
- Al aplicar el principio del pensamiento de diseño, las mejores alternativas racionales y posibles pueden resolver estos problemas mejor, más rápido y sin problemas.

Tipos de problemas que se pueden resolver con Design Thinking

- Problemas no claramente definidos
- Problemas Información insuficiente para crear una solución
- Problemas que afectan fuertemente las necesidades de las personas
- Problemas con las circunstancias cambiantes

Pensamiento de diseño

Estudio de caso: Adopte el calentador infantil

- Comience con un proyecto de escuela de diseño realizado por cuatro estudiantes de la Universidad de Stanford
- 4 millones de bebés mueren durante el primer mes después del nacimiento
- Comprensión precisa de las incubadoras: productos óptimos, no productos de bajo costo
- Calentadores para recién nacidos a un precio del 1% del de las incubadoras existentes





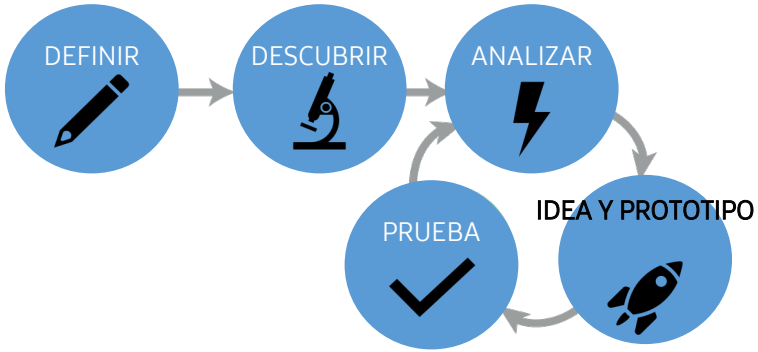
Pensamiento de diseño

Cuatro características del pensamiento de diseño

- 1) Planificar el diseño no es una "lluvia de ideas" ni un "proceso de trabajo de un día".

El plan de ejecución del diseño no es un proceso instantáneo. Se necesita tiempo y esfuerzo de miembros dedicados y comprometidos para participar en el logro de un propósito común.

- 2) Trabajar repetidamente en el pensamiento de diseño.



La planificación del diseño es un proceso iterativo y cada paso debe repetirse hacia adelante y hacia atrás. Esta iteración realiza una variedad de descubrimientos y, en última instancia, llega a la adquisición del resultado deseado o al punto de decisión.

Pensamiento de diseño

Cuatro características del pensamiento de diseño

- 3) En el plan de acción de diseño, todos los participantes deben poder colaborar y trabajar juntos. En un verdadero proceso de Design Thinking, cada participante (investigadores, líderes empresariales, diseñadores, ingenieros, etc.) debe estar involucrado en todo, de principio a fin. Todos los miembros del equipo deben trabajar juntos para obtener conocimientos profundos (una comprensión profunda de cuál es el problema real y lo que piden los usuarios o clientes).

- 4) Cada paso de la planificación del diseño tiene un resultado. A medida que se lleva a cabo cada paso del Design Thinking, se producen varios resultados que pueden utilizarse como criterios de evaluación. Cada entregable no es obligatorio y no todos los entregables. Opcionalmente, cree los entregables requeridos, dada la naturaleza de los proyectos involucrados.

Pensamiento de diseño

Lista requerida de materiales para Design Thinking

- Espacio de colaboración adecuado
- Papel
- Instrumentos de escritura
- Herramientas para cortar o pegar
- Cámara / Imágenes
- Bloc de dibujo
- post-it
- Cartulina
- Pizarra / Pared / Pinboard
- Tarjeta
- Materiales de creación de prototipos
- framework

Unidad 2.

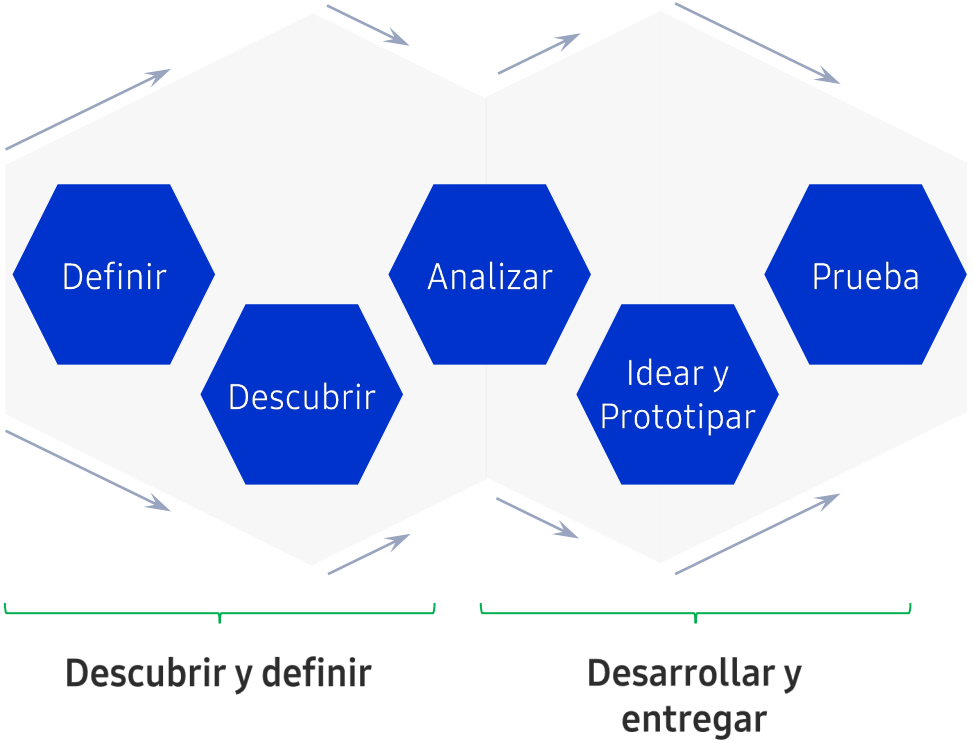
Pensamiento de diseño

2.1. ¿Qué es el Design Thinking y por qué?

2.2. Cinco pasos del pensamiento de diseño

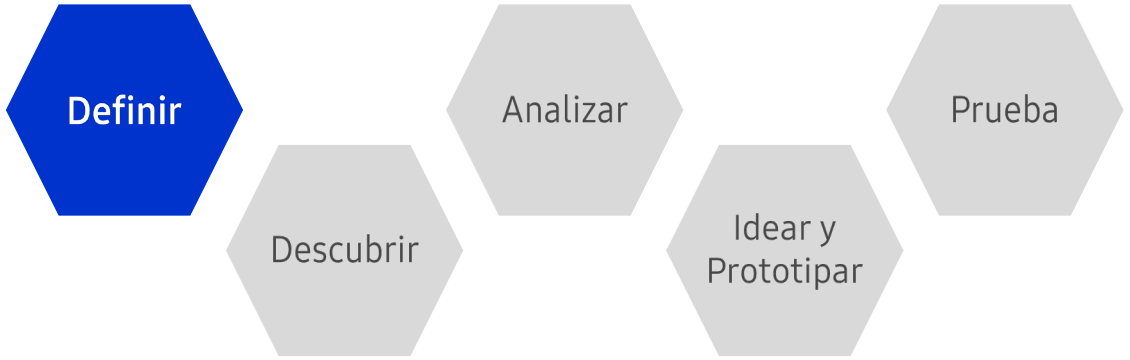
Pensamiento de diseño

Convergencia y Divergencia



Definir

Paso #1: Definir



- Utilice la información obtenida al observar y hablar.
- Identificar problemas que sean muy valiosos, inspiradores y reales.
- Respuestas a “quién”, “qué”, “por qué”, etc.

Definir

Guía para redactar propuestas de definición de problemas:

- 1. ¿Qué problema quieres resolver? Por favor ingrese la siguiente oración:

¿Qué es un método de [Dónde] [Quién] [Qué problema] [-No ~] [-Hacer ~]

- p.ej. 1. [Casa de los niños] [Profesoras de guardería] [En una situación donde prevalece la desconfianza de los padres] [sin malentendidos] [¿Cuál es la forma de comunicarse con sus padres?] → Preparando herramientas para la comunicación entre las maestras de guardería y los padres
- p.ej. 2. [En todo el mundo] [Discapacitados] [En una situación en la que no puedes comunicarte con otros] [sin dinero caro] [¿Cuál es el método para las redes sociales?] → Diseño de dispositivos de comunicación para discapacitados mediante el uso de tecnología adecuada
- p.ej. 3. [Todos los días en el colegio] [Estudiantes] [cuando comen] [sin medios obligatorios] [¿Cómo pueden reducir la cantidad de desperdicio de alimentos?] → Diseñar la solución para los restos de comidas escolares

Definir

Guía para redactar propuestas de definición de problemas:

- 2. ¿Cómo encontraste este problema? ¿Y por qué quieres solucionarlo?
- 3. ¿Cuál crees que es la causa de este problema?
- 4. ¿Cómo funcionará esto para el mundo? Explique cómo se pueden medir los efectos.
  - Si se resuelve este problema, 1) Efectos sociales: mediante (ejemplo) 2) Efectos personales: mediante (ejemplo)

Definir

Guía para redactar propuestas de definición de problemas (Ejemplo):

- 1. ¿Qué problema quieres resolver? Por favor ingrese la siguiente oración.

  ¿Qué es un método de [Dónde] [Quién] [Qué problema] [-No ~] [-Hacer ~]

  - ¿Cuál es la manera de [diagnosticar las enfermedades oculares] [de las personas con bajos ingresos] [en los países **en desarrollo] [de proporcionar tratamiento oportuno para prevenir la ceguera y la discapacidad visual evitables]?**

- 2. ¿Cómo encontraste este problema? ¿Y por qué quieres solucionarlo?

  - **De los 285 millones de personas con discapacidad visual, el 90% vive en pa**íses en desarrollo. Más del 90% de **las discapacidades visuales se deben a causas cr**ónicas, y más del 80% de las discapacidades visuales podrían **haberse evitado con una intervenci**ón adecuada en cada etapa de la vida.
  - **Las personas desfavorecidas son m**ás propensas a contraer una enfermedad que otras personas. La discapacidad **visual es una de las principales causas de la pobreza, y una vez que las personas con discapacidad visual se recuperan, pueden volver a ser una poblaci**ón económicamente activa y recuperar la productividad.

Definir

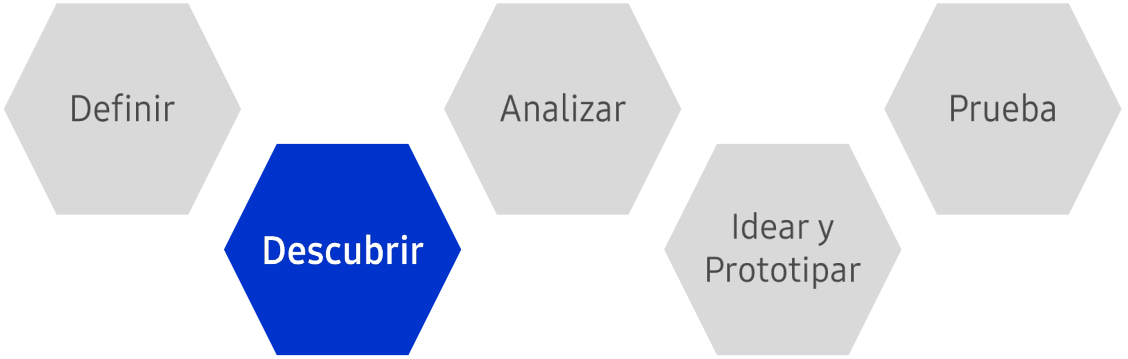
Guía para redactar propuestas de definición de problemas (Ejemplo):

- 3. ¿Cuál crees que es la causa de este problema?
  - **La mayor**ía de los oftalmoscopios no son asequibles para su implementación local en los países en desarrollo. Por **tanto, la detecci**ón temprana de enfermedades oculares cuyo diagnóstico oportuno es fundamental para el **tratamiento es extremadamente inalcanzable.**

- 4. ¿Cómo funcionará esto para el mundo? Explique cómo se pueden medir los efectos.
  - **Si se resuelve este problema,Efectos sociales: los costos sociales se reducir**án al prevenir la ceguera en los **pa**íses en desarrollo.Efectos personales: a través de la detección temprana de enfermedades oculares, las personas **sufrir**án menos la pobreza resultante de la disminución de la productividad debido a la discapacidad visual.

Descubrir

Paso #2: Descubre

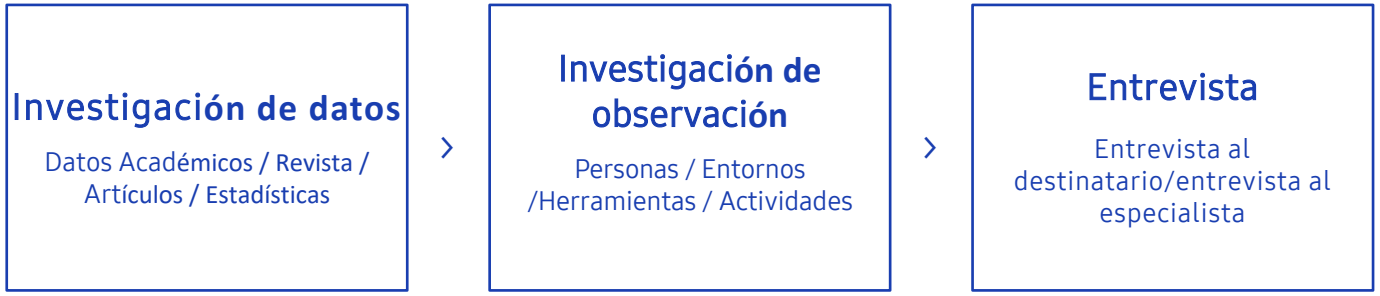


- En esta etapa se realizan principalmente la investigación de datos, la investigación de observación y la entrevista.
- ¡Observa, habla y siente!

Descubrir

Proceso

- En la etapa de descubrimiento situacional, el primer paso es investigar la información existente relacionada con el problema y la solución de otros a través del 'encuesta de datos' y construir la hipótesis a través de su propio pensamiento crítico.



Descubrir

Investigación de datos (documentos)

- Una buena investigación es esencial para el proceso de ofrecer soluciones efectivas.
- Cuando encuentra un problema que desea resolver, necesita saber qué investigaciones ya se han realizado en el campo relevante para encontrar una solución influyente que lo ayude a resolver el problema. En lugar de responder y abordar la resolución de problemas, es importante buscar pistas que puedan ayudarle a encontrar soluciones inesperadas a través de la fase de observación de la situación.
- Si es nuevo en el tema, necesitará libros, artículos, investigaciones, artículos y documentos web relevantes que lo ayuden a obtener información general y sobre problemas, explorar una gran cantidad de recursos y encontrar formas efectivas de resolver sus desafíos.

Descubrir

Investigación de datos (documentos)

- 1) ¿Es confiable?
  - Al buscar material, verifique si el autor del material es un experto en el campo, si fue creado hace demasiado tiempo y si la información proviene de una fuente o un individuo confiable. Por ejemplo, publicaciones de blogs de no profesionales, respuestas intelectuales de portales de búsqueda, etc., son información con baja credibilidad.

- 2) ¿No está duplicado?
  - Busque elementos que se hayan presentado en el pasado con investigaciones, mejores prácticas y soluciones de resolución de problemas, y asegúrese de que otras soluciones no estén ya resueltas o ideas que se superpongan con avances tecnológicos recientes. Crear una línea de tiempo simple puede ayudar. Resuma el contenido importante en recursos relevantes y utilice el pensamiento crítico del equipo para pensar sobre la importancia y la aplicación del material.

Descubrir

Observación e investigación

- Con base en la información obtenida a través de la investigación, seleccionamos un lugar relacionado con el problema y lo visitamos.
- Se puede encontrar el lugar adecuado para experimentar la situación en cuestión directa o indirectamente y luego observar al sujeto en el campo y ver un comportamiento inconsciente y natural que no se expresa en el lenguaje. Cuanto más ricos sean los hallazgos y las preguntas de las investigaciones observacionales, más fácil será determinar dónde se abordarán los desafíos en el siguiente paso, la fase de orientación.

01. Piensa libremente

- No hay una respuesta correcta.
- Ponte en el lugar de la persona que sufre el problema y míralo desde una nueva perspectiva.
- Escribe libremente lo que ven y lo que cuestionan.
- Incluso los hallazgos menores pueden conducir a soluciones muy significativas, así que piense sin limitarlas.

02. Mirando una nueva perspectiva

- Observe las cosas que se han dado por sentado.
- Es posible que vea cosas que nunca antes había visto y descubra nuevos problemas.
- Por ejemplo, ¿las librerías son el lugar donde la gente va a comprar libros?

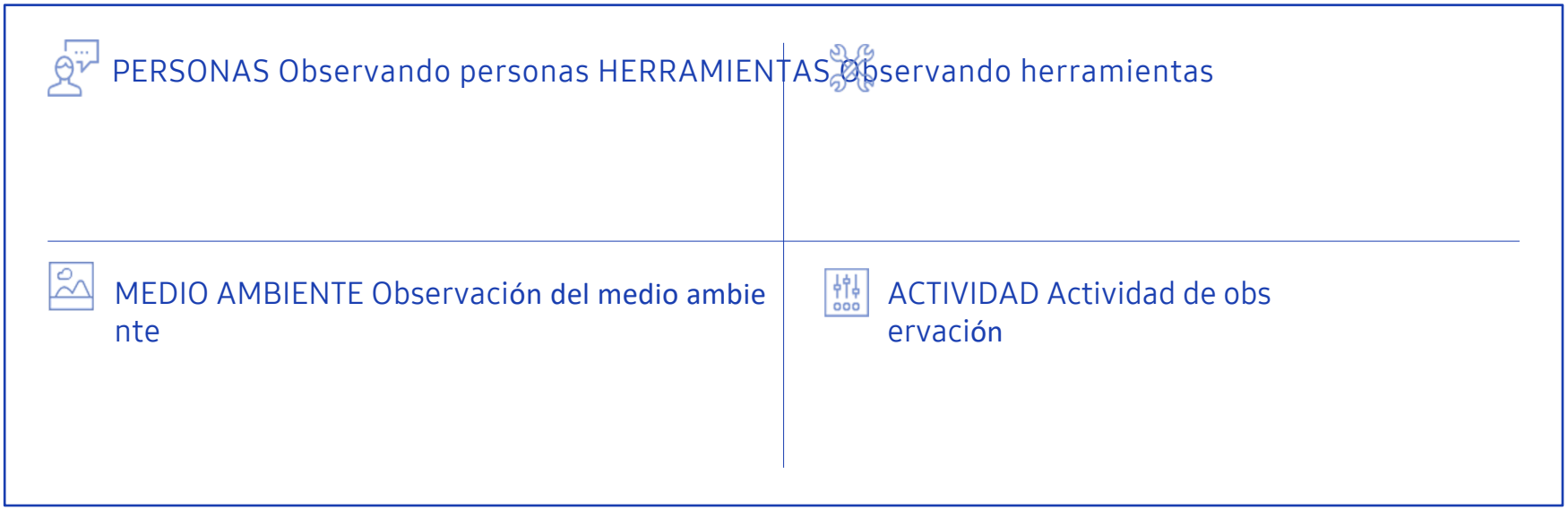
03. Registre en detalle

- Escribir en detalle los hallazgos, preguntas, etc. desarrolla ideas y conduce a más ideas.
- Sus registros servirán como una base importante para encontrar soluciones verdaderas en el siguiente paso, Direction Finder.

Descubrir

Observación e investigación

- Al visitar el sitio con los miembros del equipo, los miembros del equipo observan durante 15 minutos cada uno con cuatro perspectivas (personas, herramientas, entorno y actividades) de la guía de la encuesta.
- Organice las observaciones, hallazgos y preguntas relacionadas con cada vista en la placa guía adecuada.



Descubrir

Observación e investigación (Ejemplo)

PERSONAS Observando personas

- **Las personas que no pueden permitirse el lujo de acudir a las cl**ínicas médicas regionales visitan los **centros de salud p**úblicos

HERRAMIENTAS Observando herramientas

- **Reciba controles oftalmol**ógicos sin cámara de **fondo de ojo**

MEDIO AMBIENTE Observación del medio am biente

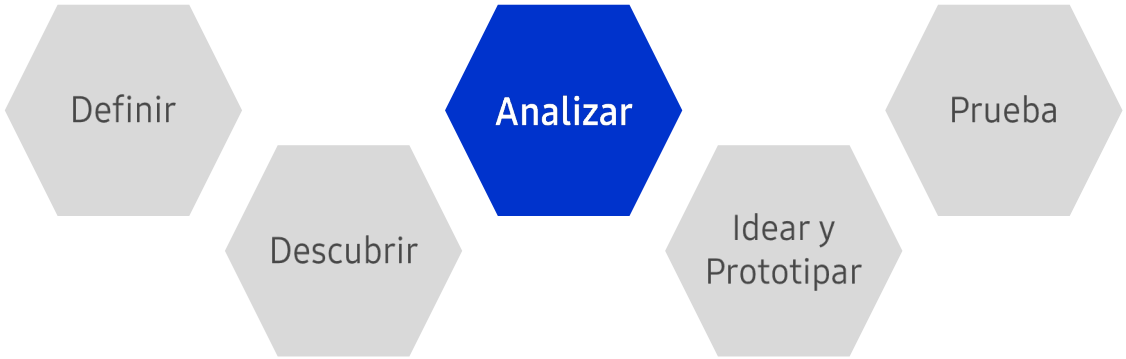
- **Las enfermedades oculares deben diagnosticarse tempranamente y recibir tratamientos adecuados.**
- **La mayor**ía de las personas en los países en **desarrollo pierden esta oportunidad cuando visitan los centros de salud p**úblicos.

ACTIVIDAD Actividad de obs ervación

- **A la mayor**ía de las personas se les recetan **analg**ésicos simples sin que se les diagnostique la **enfermedad y no est**án satisfechas con el **tratamiento.**

Analizar

Paso #3: Analizar



- Interiorizar el problema como propio.
- Aprenda más sobre la persona y comprenda la situación y las circunstancias más profundamente.

Analizar

Persona

- Definición
  - Persona es una persona hipotética que representa el tipo de personas que pueden utilizar un producto o servicio y se basa en datos obtenidos de diversas encuestas.
  - A través del proceso de configuración de la Persona que creemos que es quién es la solución, pensando en la posición del beneficiario y generando consenso, la Persona creada en el proceso de Análisis continúa siendo una herramienta para identificar lo que un destinatario realmente necesita. Si realmente podemos comprender y empatizar con la Persona que hemos creado, la solución que vamos a crear será una solución necesaria y sostenible para el mundo.
- Qué considerar al crear Personas
  - Según la investigación, descubrimos que podemos predecir con mayor precisión cómo se comportará alguien en una situación y entorno particulares. No es necesario que utilices la encuesta en sí, pero, al igual que presentar a mi mejor amigo, dibuja una Persona con una personalidad distintiva.
  - No tienes que preocuparte de que Persona parezca parcial. Las personas no tienen por qué generalizarse. Característicamente pintan Personas a pesar de que son un poco extremas.

Analizar

Persona

- 1. Demográfico
  - Al establecer elementos objetivos que describen a una persona, como la edad, el género y la ocupación, es fácil para cualquiera pensar en quién es la persona. Al subdividir la persona con esta información básica, queda claro a qué grupo de personas representa la persona.

Tengo _____ años.
Mi trabajo es _____ y lo que hago es _____.

Analizar

Persona

- 2. Punto de contacto
  - ¿Qué tipo de persona configuramos para conocer gente, qué cosas llevar y en qué entorno?
  - Al observar la vida de Persona a través de grupos sociales, elementos esenciales y entornos clave, podemos trazar específicamente lo que el destinatario quiere en un entorno y qué factores deben considerarse para que la solución sea significativa y pueda utilizarse en el desarrollo futuro.
    - Grupo social: ¿Con qué tipo de personas vive, habla y comparte sus pensamientos Persona? Pienso en las personas que rodean a Persona y en quién y por qué es ahora.
    - Artículos esenciales: ¿Qué artículos lleva Persona todo el tiempo o son artículos importantes? Mientras analizamos los elementos esenciales, también pensamos en por qué dichos elementos son esenciales para Persona.
    - Entornos principales: ¿Dónde suelen pasar el tiempo las Personas? Piense en todo, incluidos entornos físicos como escuelas, tiendas, bancos y paradas de autobús, así como entornos digitales como sitios web, páginas de redes sociales y aplicaciones móviles.

Analizar

Persona

- 3. Valor
  - Sobre la base de los resultados de varias encuestas, define el "valor" que el beneficiario piensa de manera significativa. ¿Qué piensa esta persona como lo más importante? ¿Qué hace feliz a esta persona? ¿Hay algo que intentas conservar?
  - Con base en las siguientes preguntas, intente encontrar el valor central que tiene nuestra Persona.
  - Es muy importante encontrar el valor central que Persona considera significativo para resolver el problema en la dirección correcta.

Lo que me divierte es _____ .
Lo que creo que es importante para mí es _____.
Lo que odio mucho es _____.
Mi objetivo es _____.

Analizar

Persona

- 4. Comportamiento
  - Describe acciones que reflejan los valores fundamentales de Persona.
  - Incluso en la misma situación problemática, el comportamiento de las personas puede variar dependiendo de lo que valoran.
  - Considere y enumere los comportamientos que directa o indirectamente se relacionan con los problemas que hemos definido y que mejor representan los pensamientos de Persona.

Analizar

Persona

- 5. Quiere
  - Describa lo que quiere el beneficiario en función de sus valores y comportamiento fundamentales.
  - Al pensar específicamente en lo que quiere el beneficiario y expresarlo en una frase, marcamos la dirección de la solución que desarrollaremos en el futuro.
  - ¿Cuáles son algunos de los inconvenientes que siente Persona y en qué dirección desea que se resuelvan en el futuro?
  - ¿Qué es lo primero que hay que abordar? ¿Qué puede ser mejor ahora?
  - Mire los deseos descritos en la mente de Persona y piense en sus prioridades.

Analizar

Persona (Ejemplo)

Tengo 55 años.
Soy jornalero de la construcción y lo que hago es construir casas ubicadas en la zona suburbana.
Lo que me divierte es un vale de comida proporcionado por el municipio.
Lo que creo que es importante para mí es ahorrar dinero tanto como pueda, ya que es posible que no tenga trabajo que hacer si envejezco.
Lo que odio mucho es el hecho de que la visión borrosa me ha molestado mucho últimamente.
Mi objetivo es lograr la estabilidad económica sin preocuparme por la subsistencia.

Analizar

Persona (Ejemplo):



Edad / Sexo

55 / Hombre

Ocupación

jornalero trabajador de la construcción

grupo social

Comunidad desatendida

Circunstancias sociales

Vivir en zona suburbana

Artículos esenciales

medidor de glucosa

Valor	Comportamiento
Estabilidad económica	Buscar la estabilidad económica.
Amante de los dulces	Come dulces pero tienes diabetes.
Alcohólico	Beba una botella de licor todos los días.
Subsistencia	Compra siempre productos con el precio más bajo.

quiere 1

Visitar la clínica médica para comprobar si hay enfermedades oculares.

quiere 2

Obtener asesoramiento médico con un costo médico bajo o nulo

quiere 3

Comer dulces sin preocuparte por la diabetes

Apéndice. Persona

Edad / Sexo

Ocupación

grupo social

Circunstancias sociales

Artículos esenciales



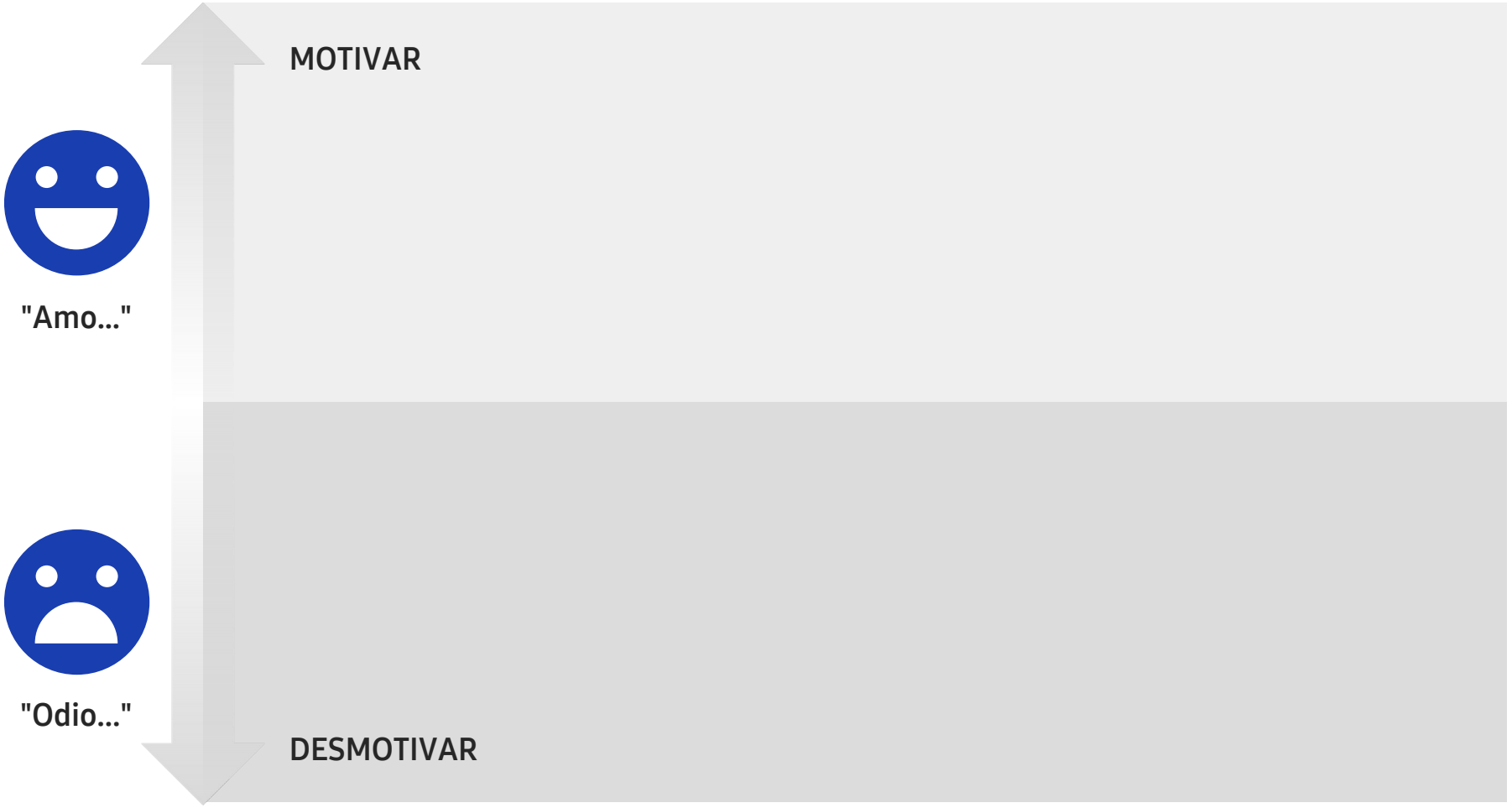
Valor	Comportamiento

quiere 1

quiere 2

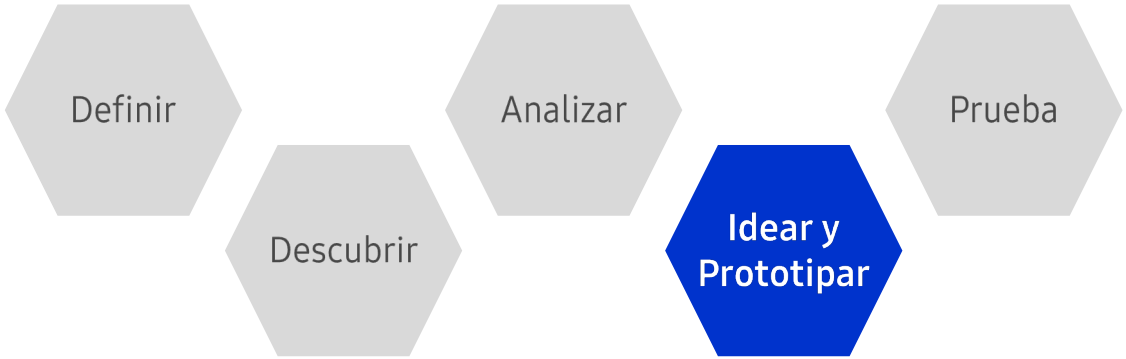
quiere 3

Apéndice. Mapa de empatía



Idear y Prototipar

Paso #4: Idear



- Idear es un paso que visualiza y realmente crea una solución para resolver los problemas sociales seleccionados anteriormente.
- Según lo que escribió durante la fase de análisis, considere qué solución necesita.

Idear y Prototipar

Reunión creativa

- Definición y necesidad de la lluvia de ideas
  - La lluvia de ideas es un método que pone tantas ideas como sea posible como si una tormenta golpeara la cabeza. Al compartir ideas con muchas personas, sin pensar solo en ellas, puede utilizar varias perspectivas y crear una mejor solución combinando ideas.

Idear y Prototipar

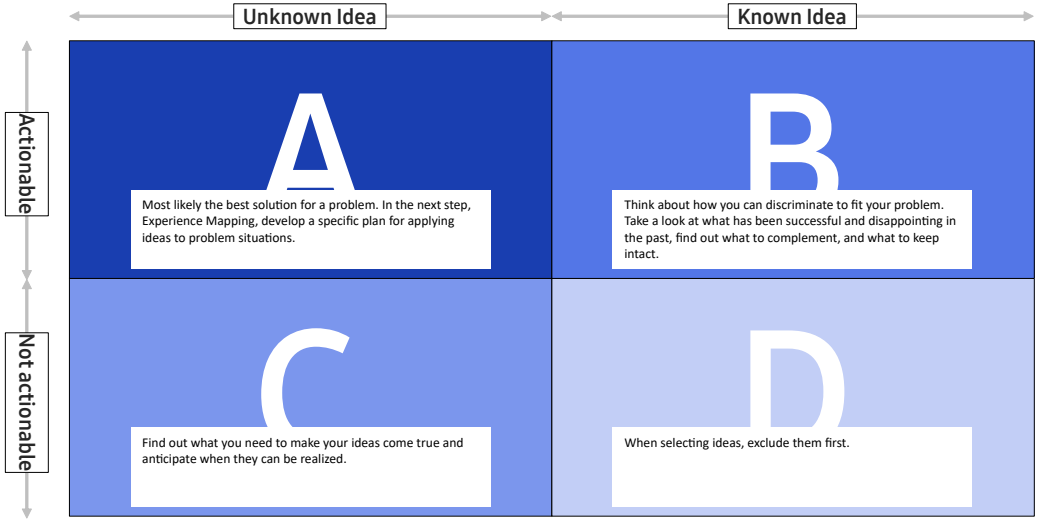
Reunión creativa

- Cosas a considerar durante la lluvia de ideas
  - Pon tantas ideas como sea posible. Una idea puede dar origen a otra idea. Haga una lluvia de ideas nuevamente con la idea del recién nacido y proponga más ideas.
  - Cuando exponga ideas, utilice "Publíquelo". Puede compartirlas fácilmente cuando escriba una sola idea en un "Publíquelo". El proceso de agrupar y priorizar también puede ser más conveniente. Además, si es necesario, puedes hacer un dibujo para sustituir una explicación detallada.
  - Proceder después de decidir la hora. Sin otro límite, anota ideas continuamente hasta el momento decidido.
  - Si el flujo de pensamientos se ralentiza, consulte la lista de ideas. Algunas de las ideas pueden ser mejores y dar origen a otra idea.
  - No es necesario que deduzcas la conclusión mientras haces una lluvia de ideas. No te apresures en la etapa de ideación. Piense si hay una manera de convertirlo en una mejor idea.

Idear y Prototipar

Agrupación de ideas

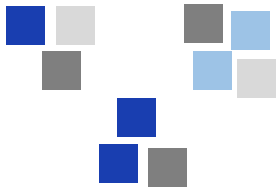
- A través de Idea Matrix, forma un grupo a partir de las ideas deducidas mediante la lluvia de ideas y priorízalas. Dividir en dos criterios; creatividad(horizontal) y plausibilidad(vertical). Entonces sabrás qué idea solucionar primero.
- Discutan juntos si se ha intentado, si hay que compararlo o si ya se ha ejecutado. Para determinar la plausibilidad, piensen juntos sobre cuál es la tecnología o infraestructura requerida y si existe una mejor solución en términos de efecto y costo. Cuando se elige una idea, es eficaz hacerlo con especialistas. Continúe con el especialista correspondiente a su equipo.



Apéndice. matriz de 2 por 2



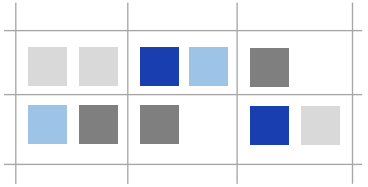
Apéndice. Notas adhesivas



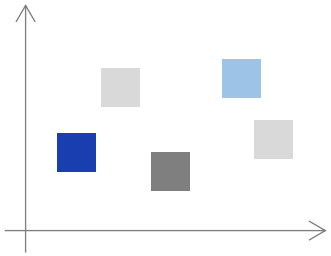
Racimo y pilas



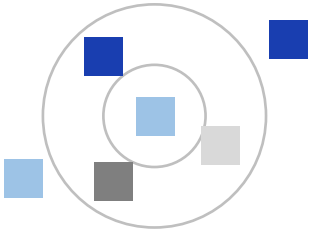
Campo de golf



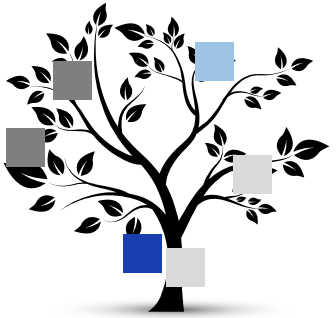
Rejillas



ejes



Círculos y objetivos



Metáforas

Idear y Prototipar

Mapeo de experiencias

- Definición
  - El Mapeo de Experiencias es un método para desarrollar una experiencia ideal para los beneficiarios. Cuando aplica la solución al problema, planifica todos los elementos necesarios para brindar la experiencia más ideal. A través del mapeo, usted puede saber a quién, cuándo, cómo y qué beneficios brinda la solución.

- Cosas a considerar Mapeo de experiencias
  - Tenga en cuenta que el tema del Experience Mapping es la Persona. Piense en la experiencia desde la perspectiva del beneficiario.
  - No todas las soluciones son algo mágico que ocurre instantáneamente. Están compuestos de experiencias y una cadena de momentos. A través del Experience Mapping, comprueba una vez más si diseñaste la solución después de capturar el momento, el lugar y la persona adecuados para la solución.

Idear y Prototipar

Mapeo de experiencias

- Cómo hacer un mapeo de experiencias
  - 1) Decidir todo el contexto de la situación problemática y pensar en qué orden están vinculados los puntos de contacto.
  - 2) Poner las acciones que se esperan en cada punto de contacto.
  - 3) Para crear una buena relación y mejorar la comprensión, visualice los puntos de contacto y los eventos que tienen lugar y explíquelos en una sola historia.
  - 4) Después de observar el panorama general, descubra cómo puede resultar el problema actual si la idea elegida se convierte en una solución real.
    - ¿Es ésta realmente la solución necesaria para el beneficiario?
    - ¿La pieza a la que se aplica la solución es el punto de contacto más adecuado para la solución?
    - Para que la solución funcione, ¿qué se debe hacer antes y después de la solución?
  - 5) Encuentre una manera que pueda complementar la solución.

Idear y Prototipar

Mapeo de experiencias

- "La forma de expresarse puede diferir según en qué puntos de contacto centrarse".
  - Viaje emocional



Idear y Prototipar

Creación de prototipos

- Definición y necesidad de Prototipado
  - Una forma de mejorar la solución es agregando, cambiando y eliminando cosas hasta el punto de satisfacción de acuerdo con la evaluación de uso real.
  - Esto no sólo crea la solución óptima mediante intentos repetitivos y complementación, sino que también ayuda a considerar la perspectiva del beneficiario. Por lo tanto, también ayuda mucho a pensar.

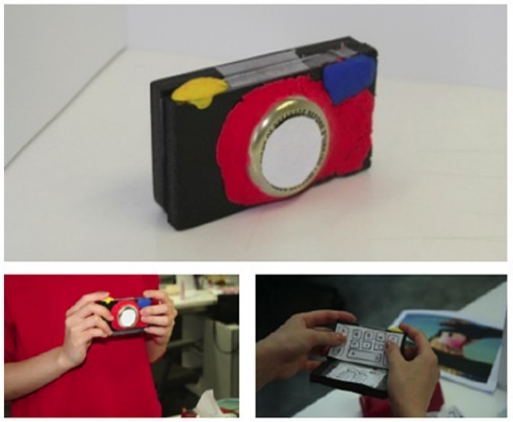
- Cosas a considerar para la creación de prototipos
  - La creación de prototipos es un punto de partida que materializa ideas que sólo existen en la mente. Haga y falle, rehaga y mejore, y luego complete la mejor solución. Ninguna idea puede ser perfecta desde el principio. No tengas miedo al fracaso. 'Iniciar' y 'Repetir'.
  - Mejorar la solución mediante la repetición. No significa pura repetición. Hay que reflexionar con mayor precisión sobre las necesidades del beneficiario en cada intervalo.

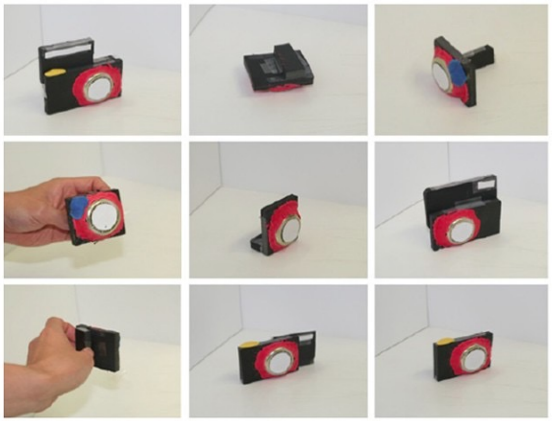
Idear y Prototipar

Creación de prototipos

- Herramienta de creación de prototipos: productos (como referencia)
  - Para los productos, la forma más segura es probar varias formas y complementarlas rápidamente.
  - Para verificar diversas funciones, la ubicación del botón de operación y la conveniencia ergonómica, es útil hacer un formulario con materiales simples como papel, arcilla, espuma de poliestireno y tablero acrílico. Para implementar un determinado diseño, intente diseñar con el Programa de modelado 3D.







Idear y Prototipar

Creación de prototipos

- Herramienta de creación de prototipos: UI (como referencia)
  - A medida que las cosas se digitalizan, están apareciendo varios servicios que ayudan a crear aplicaciones móviles y sitios web. Consulte el sitio a continuación e intente crear una estructura alámbrica y una arquitectura.
  - Referencia:
    - Pedernal (https://www.flinto.com/)
    - Balsamiq (https://balsamiq.com)
    - Vídeo de introducción a Balsamiq (https://www.youtube.com/watch?v=zLysy3IPfFI)
    - Prototipo en papel: creación de página de inicio (https://www.youtube.com/watch?v=ppnRQD06ggY#t=228)

Idear y Prototipar

Creación de prototipos

- Herramienta de creación de prototipos: servicio (como referencia)
  - Los recursos de investigación son generalmente muy útiles para recopilar la información necesaria, pero es difícil mostrar el contexto completo o contar la historia. Los escenarios son una forma de compensar esto y proporcionar una imagen realista de la situación del problema y crear una situación esperada para comunicar claramente el efecto cuando se aplica la solución. En particular, es difícil que la solución de servicio tenga una forma o plataforma física, como un producto o una interfaz de usuario, por lo que se puede probar cómo se desarrolla el servicio o interactuar con los beneficiarios a través de escenarios.

    - 1) Diseña toda la historia

    Recuerde la serie de momentos que vive su beneficiario en un problema con la solución. Las escenas deben organizarse de manera estructurada en torno a las diferencias, incluyendo cómo se resuelven los problemas existentes y de qué se beneficiarán los beneficiarios.

Idear y Prototipar

Creación de prototipos

- Herramienta de creación de prototipos: servicio (como referencia)
  - 2) Decidir cómo expresar

    Piensa en cómo puedes contar la historia de forma eficaz. Si es necesario, se puede expresar de varias maneras, como un tablero conceptual y una grabación de vídeo.

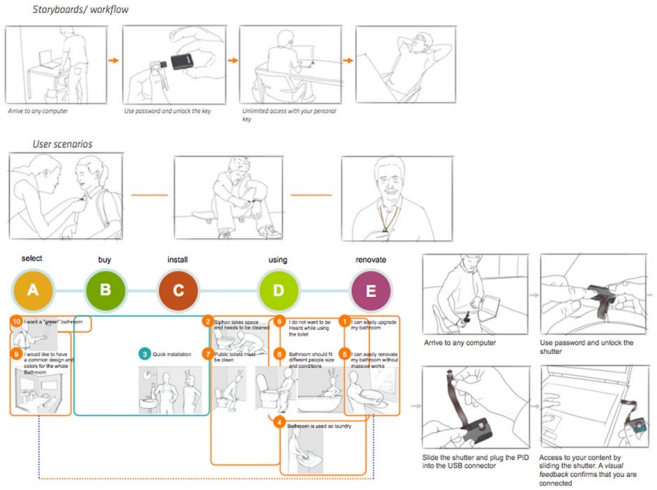
  - 3) Refina tu solución

    Piense en lo que necesita en cada paso para ejecutar el servicio. Pensar qué guías son necesarias para los beneficiarios que utilizan los servicios y si no existen protocolos a seguir para los proveedores de servicios.

Idear y Prototipar

Creación de prototipos

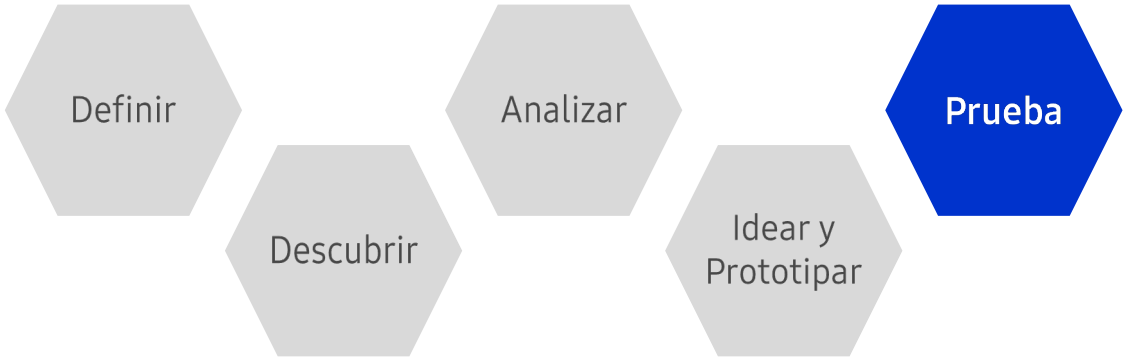
- Herramienta de creación de prototipos: servicio (como referencia)
  - Los tableros conceptuales son el método más utilizado, que permite representar lo que sucede cuando se aplica una solución, paso a paso, según los cambios de acción o ubicación.





Prueba

Paso #5: Prueba



- Pruebe el prototipo en un escenario realista.
- Sea crítico. Evite ponerse a la defensiva.
- ¡Encuentra las deficiencias y mejora!

Prueba

Definición

- Definición y necesidad de prueba.
  - Es fácil malinterpretar la Prueba como una puerta de entrada que determina el éxito y el fracaso.
  - Sin embargo, la Prueba es la última etapa para completar la solución. Inspecciona la solución prototipada en una situación real del problema y encuentra margen para mejorarla y complementarla.
  - Si aplica la solución a los beneficiarios, podrá comprobar si es necesaria.

Prueba

Prueba previa: preparación para la prueba

- 1) DÓNDE: Buscar un lugar y ambiente para aplicar la solución.
  - ¿Dónde está el lugar donde se realiza la prueba?
  - ¿Obtuviste permiso del administrador de la instalación?

- 2) QUIÉN: Encuentra el mismo beneficiario que la Persona anteriormente indicada. Las soluciones basadas en Persona, en sí mismas, representan algo. El efecto de la solución se vuelve más notorio cuando el objeto de la prueba es un beneficiario de la situación. Encuentre el beneficiario que puede participar sobre las cosas escritas en Persona como edad, trabajo, grupo social, circunstancias sociales, elemento esencial, etc. Incluso si es la misma Persona, será mejor que pruebe con unas 5 personas para no inclinarse por la opinión de una sola persona.

  - ¿Quiénes son los participantes de la prueba? ¿Son participantes basados en Persona?
  - ¿Cuantos son?

Prueba

Prueba previa: preparación para la prueba

- 3) QUÉ: Establece criterios de evaluación que consideran aspectos tanto funcionales como emocionales. Para evaluar la efectividad de su solución, vea si resuelve el problema funcionalmente o satisface las emociones que necesita.

  - ¿Es un estándar de evaluación que considera tanto aspectos funcionales como emocionales?
  - ¿Los criterios reflejaban lo que quería resolver con nuestra solución?
  - ¿Pueden las métricas medir el impacto antes y después de la solución?

Funciones	Emociones
• ¿Qué tan conveniente es? • ¿Qué tan eficiente es? • ¿Es un sistema que cualquiera puede aprender fácilmente? • ¿Está diseñado para el comportamiento del beneficiario? • ¿Está causando otro problema? (Eficiencia y conveniencia)	• ¿Cuál es la satisfacción del beneficiario con la resolución de problemas? • ¿Coincide con el estilo de vida del beneficiario? • ¿Qué impacto tiene este cambio en la vida del beneficiario? • ¿Causa otro problema? (Estabilidad emocional)

Prueba

Prueba previa: preparación para la prueba

- 4) CÓMO: Planifique métodos de prueba efectivos. Piense en cómo probar su solución. Haga planes prácticos como el horario, la audiencia y la ubicación, así como también cómo observará al beneficiario, qué será entrevistado y cuántas personas estarán presentes.

  - ¿Están confirmados el horario, destino, ubicación, etc.?
  - ¿Están claramente definidos los roles de los miembros del equipo entrevistados?
  - ¿Qué nos gustaría probar?

Prueba

Prueba: Ejecución de prueba

- 1) EMPATÍA: Ser beneficiario.
  - ES QUÉ: Pensando en el perfil de persona que creaste anteriormente, esta es una manera de experimentar la situación problemática donde la solución se aplica directamente como un beneficiario.
  - HAGA QUÉ: Prediga qué comportamiento verán sus beneficiarios cuando experimenten un nuevo sistema con el que no están familiarizados, y vea si pueden aceptar fácilmente la solución y ver si hay algún problema.
  - SUGERENCIA: Es una buena idea ejecutar este método como medio para verificar la solución una vez más antes de comenzar una prueba a gran escala con los beneficiarios.

Prueba

Prueba: Ejecución de prueba

- 2) OBSERVACIÓN: Observar al beneficiario.
  - ES QUÉ: Aplicar la solución a la situación real y observar la respuesta del beneficiario en las mismas condiciones habituales.
  - HAGA QUÉ: Escriba lo que desea ver y observe el sitio con anticipación, como se esperaba, si la solución funciona y qué sucede con el comportamiento del beneficiario. Evalúe cada elemento para ver qué y cómo mejorarlo.
  - CONSEJO: Observe la efectividad de la solución observando el comportamiento más natural del beneficiario de la misma manera que lo hizo durante la fase de Descubrimiento.

Prueba

Prueba: Ejecución de prueba

- 3) ENTREVISTA: Preguntar al beneficiario.
  - ES QUÉ: Entreviste al beneficiario sobre lo que necesita saber sobre la solución. Lo más habitual es que el beneficiario primero experimente el entorno en el que se aplica la solución y luego haga preguntas al respecto.
  - HACER QUÉ: La entrevista pide a los beneficiarios sus opiniones y consejos sobre lo que les gusta, lo que les resulta incómodo o innecesario y lo que debe compensarse.
  - CONSEJO: El beneficiario podrá hacer preguntas y experimentar según el tipo de solución y podrá ser entrevistado después de una semana de pruebas.
  - ✱ Al realizar una entrevista después del período de prueba, debe preseleccionar el período de prueba y proporcionar una misión o tarea que el beneficiario debe completar para determinar lo que quiere saber durante el período de prueba.

Prueba

Post-prueba: Resumen de los resultados de la prueba

- 1) REACCIÓN Y RESULTADO: Mide la respuesta del beneficiario y la efectividad de la solución.
  - Vea cómo responde el beneficiario, cómo la solución realmente resuelve el problema, qué tan satisfechos están los beneficiarios y si surgen problemas o efectos inesperados al aplicar la solución.
- 2) PRÓXIMO PASO: Encuentre las partes que faltan de la solución y encuentre formas de solucionarlas.
  - Aplique la solución en la vida real y piense en cómo modificarla y complementarla. Descubra lo que debe hacer para aumentar la eficacia de su resolución de problemas y planifique un plan de acción específico. Y validar...
    - Plan de negocios que describe cómo comercializar nuestra solución en el futuro.
    - Socios tecnológicos seleccionados y expertos que opinan lo que necesita nuestra solución
    - ¿Cuánto dinero necesitará y cómo obtendrá apoyo?
    - Saber cuándo es factible y cuál es el plan de acción específico para el futuro


Fin de
Documento

SAMSUNG



ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.